

Trainingsfragen: Biologie Gesamt - Teil 2

Weitere umfassende Fragen zu allen Themen: Vögel, Reptilien, Schlangen, Geweih und Hörner

Frage 1

Frage: Welche Funktion haben die Luftsäcke bei Vögeln?

Optionen: a) Sie dienen zur Verdauung b) Sie speichern Wasser c) Sie ermöglichen kontinuierliche Sauerstoffaufnahme beim Ein- und Ausatmen d) Sie helfen beim Schwimmen

Richtige Antwort: c

Erklärung: Die Luftsäcke in den hohlen Knochen und zwischen den Organen ermöglichen es Vögeln, sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen Sauerstoff aufzunehmen. Dies ist wichtig für den energieintensiven Flug.

Frage 2

Richtig oder Falsch: Hühnervögel sind wahre Flugkünstler.

Richtige Antwort: Falsch

Erklärung: Hühnervögel haben einen großen Körper und relativ kurze Flügel. Sie können nicht sehr gut fliegen. Viele andere Vogelarten sind aber wahre Flugkünstler.

Frage 3

Frage: Was passiert beim Abwärtsschlag der Vogelflügel?

Optionen: a) Der Vogel bewegt sich nach unten b) Die Luft wird nach unten gedrückt und der Vogel bewegt sich nach oben c) Der Vogel ruht sich aus d) Die Flügel werden angewinkelt

Richtige Antwort: b

Erklärung: Beim Abwärtsschlag wird die Luft nach unten gedrückt und der Vogel bewegt sich nach oben. Dabei bilden Luft und Flügel eine Tragefläche, ähnlich wie bei einem Flugzeug.

Frage 4

Frage: Warum brauchen Vögel fettreiche Nahrung?

Optionen: a) Um im Winter warm zu bleiben b) Um Energie für das energieintensive Fliegen zu haben c) Um schwerer zu werden d) Um besser schwimmen zu können

Richtige Antwort: b

Erklärung: Obwohl Vögel leicht sind, brauchen sie viel Energie zum Fliegen. Diese Energie bekommen sie aus fettreicher Nahrung. Um Energie aus Fett freizusetzen, brauchen die Muskeln Sauerstoff.

Frage 5

Richtig oder Falsch: Reptilien gehören zur biologischen Klasse der Kriechtiere.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Weil Reptilien am Boden kriechen, werden sie auch Kriechtiere genannt. Zu dieser biologischen Klasse gehören Schlangen, Eidechsen, Schildkröten und Krokodile.

Frage 6

Offene Frage: Erkläre die Besonderheiten des Vogelflugsystems im Vergleich zu Säugetieren und warum diese Anpassungen notwendig sind.

Musterantwort: Vögel haben mehrere spezielle Anpassungen für den Flug:

Leichter Körperbau: Vögel haben hohle Knochen mit Luftkammern statt schwerer, mit Knochenmark gefüllter Knochen wie Säugetiere. Sie haben keine schweren Zähne und geben Kot sofort ab, um Gewicht zu sparen.

Spezielles Atmungssystem: Vögel haben Luftsäcke in den hohlen Knochen und zwischen den inneren Organen. Diese ermöglichen eine kontinuierliche Sauerstoffaufnahme - sowohl beim Einatmen (direkt in die Lunge) als auch beim Ausatmen (aus den Luftsäcken zurück in die Lunge).

Warum notwendig: Fliegen ist sehr energieintensiv und erfordert viel Sauerstoff für die Muskeln. Gleichzeitig müssen Vögel extrem leicht sein. Das Atmungssystem maximiert die Sauerstoffaufnahme, während der leichte Körperbau das Fliegen überhaupt erst möglich macht.

Frage 7

Frage: Warum können Schlangen nicht blinzeln?

Optionen: a) Weil sie keine Augenlider haben b) Weil sie über beiden Augen jeweils eine durchsichtige Schuppe haben c) Weil sie blind sind d) Weil sie unter Wasser leben

Richtige Antwort: b

Erklärung: Schlangen haben über beiden Augen jeweils eine durchsichtige Schuppe aus Horn. Diese schützt die Augen, verhindert aber das Blinzeln.

Frage 8

Richtig oder Falsch: Zu den Reptilien zählen neben Schlangen und Eidechsen auch Schildkröten und Krokodile.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Die biologische Klasse der Reptilien umfasst Schlangen, Eidechsen, Schildkröten und Krokodile. Alle diese Tiere sind wechselwarm und haben eine Schuppenhaut.

Frage 9

Frage: Was ist der Kropf bei Vögeln?

Optionen: a) Ein Flugorgan b) Ein vergrößerter Teil der Speiseröhre zum Anfeuchten der Nahrung c) Ein Atmungsorgan d) Ein Fortpflanzungsorgan

Richtige Antwort: b

Erklärung: Der Kropf ist ein vergrößerter Teil der Speiseröhre. Die Nahrung bleibt dort eine Weile und wird angefeuchtet, bevor sie in den Muskelmagen weitergegeben wird.

Frage 10

Frage: Was macht der Muskelmagen bei Vögeln?

Optionen: a) Er produziert Eier b) Er hilft beim Fliegen c) Er zerreibt und zerkleinert die Nahrung mit absichtlich verschluckten Steinen d) Er speichert Wasser

Richtige Antwort: c

Erklärung: Im Muskelmagen werden absichtlich verschluckte kleine Steine zusammen mit der Nahrung zerrieben und zerkleinert. So können Vögel ihre Nahrung verdauen, obwohl sie keine Zähne zum Kauen haben.

Frage 11

Richtig oder Falsch: Bei der Paarung von Hühnern springt der Hahn auf die Henne und berührt mit seiner Kloake ihre Kloake.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Bei der Paarung berühren sich die Kloaken von Hahn und Henne. Dabei werden die Samenzellen des Hahns übertragen und können die Eizelle im Eileiter der Henne befruchten.

Frage 12

Frage: In welcher Reihenfolge entstehen die Teile eines Hühnereis?

Optionen: a) Kalkschale, Eidotter, Eiklar b) Eiklar, Kalkschale, Eidotter c) Eidotter, Eiklar, Kalkschale d) Kalkschale, Eiklar, Eidotter

Richtige Antwort: c

Erklärung: Im Eileiter entsteht zuerst der nährstoffreiche Eidotter, dann kommen das Eiklar (Eiweiß) und eine dünne Schalenhaut hinzu. Am Ende wird in der Schleimdrüse die dicke Kalkschale gebildet.

Frage 13

Offene Frage: Vergleiche Nestflüchter und Nesthocker und erkläre, warum Küken zur Gruppe der Nestflüchter gehören.

Musterantwort: Nestflüchter sind Jungtiere, die kurz nach dem Schlüpfen bereits laufen, der Mutter folgen und selbstständig Futter suchen können. Sie sind mit Daunenfedern bedeckt und sofort mobil.

Nesthocker hingegen sind bei der Geburt/beim Schlüpfen hilflos, oft nackt oder blind, und bleiben lange im Nest, wo sie von den Eltern gefüttert und gewärmt werden müssen.

Küken als Nestflüchter: Küken gehören zu den Nestflüchtern. Sie können schon nach kurzer Zeit hinter der Henne herlaufen und selbstständig nach Futter (Körnern, Insekten) picken. Sie haben bereits Daunenfedern und können ihre Körpertemperatur teilweise regulieren. Die Henne muss sie nicht füttern, sondern führt sie nur zu Futterplätzen und schützt sie vor Gefahren.

Frage 14

Frage: Was ist die Hagelschnur im Hühnerei?

Optionen: a) Ein Teil der Kalkschale b) Eine Struktur, die den Dotter in der Mitte hält c) Die Keimscheibe d) Ein Atmungsorgan

Richtige Antwort: b

Erklärung: Die Hagelschnur ist eine gedrehte Eiweißstruktur, die den Dotter in der Mitte des Eies hält und verhindert, dass er an die Schale stößt.

Frage 15

Richtig oder Falsch: Nur befruchtete Eier können sich zu Küken entwickeln.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Wenn die Eizelle nicht befruchtet wurde, kann sich kein Embryo bilden. Nur befruchtete Eier, in denen sich eine Keimscheibe entwickelt, können zu Küken werden.

Frage 16

Frage: Warum legt die Ringelnatter ihre Eier in Komposthaufen?

Optionen: a) Um sie vor Licht zu schützen b) Um sie durch die Verrottungswärme zu wärmen c) Um sie besser verstecken zu können d) Weil dort viel Nahrung ist

Richtige Antwort: b

Erklärung: Die Ringelnatter legt ihre Eier in altes Laub oder Komposthaufen, wo sie durch die Verrottungswärme gut gewärmt werden. So muss sich die Schlange nicht mehr um die Eier kümmern.

Frage 17

Richtig oder Falsch: Die Kreuzotter legt ihre Eier wie die Ringelnatter ab.

Richtige Antwort: Falsch

Erklärung: Die Kreuzotter behält ihre Eier im Körper, und die Jungen schlüpfen erst im Herbst. Dies ist eine Anpassung an ihren kühlen Lebensraum im Gebirge und in Hochmooren.

Frage 18

Frage: Wie viele Junge bekommt eine Kreuzotter normalerweise?

Optionen: a) 1-3 Junge b) 5-15 Junge c) 30-40 Junge d) Über 50 Junge

Richtige Antwort: b

Erklärung: Die Kreuzotter bekommt ungefähr 5 bis 15 Junge, die im Herbst zur Welt kommen. Sie kommen nach dem Schlüpfen allein zurecht.

Frage 19

Frage: Wie töten Nattern ihre Beute?

Optionen: a) Mit Gift b) Sie umschlingen größere Tiere und lassen sie ersticken c) Mit ihren scharfen Zähnen d) Sie fressen nur tote Tiere

Richtige Antwort: b

Erklärung: Nattern sind ungiftig. Kleinere Tiere werden gepackt und verschluckt. Größere Beutetiere packt die Natter am Hals und umschlingt sie mit drei Windungen, bis das Tier erstickt.

Frage 20

Richtig oder Falsch: Ottern warten, bis ihre vergiftete Beute stirbt, und suchen sie dann mit ihrem Geruchssinn.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Ottern injizieren Gift durch ihre Giftzähne in die Beute. Dann warten sie, bis das Tier stirbt, und suchen es mithilfe ihres gut entwickelten Geruchssinns.

Frage 21

Frage: Warum können Schlangen ihr Maul so weit öffnen?

Optionen: a) Weil sie keine Knochen haben b) Weil die Kieferknochen nur mit elastischen Bändern verbunden sind c) Weil sie sehr kleine Köpfe haben d) Weil sie magische Kräfte haben

Richtige Antwort: b

Erklärung: Die Kieferknochen bei Schlangen sind nur mit elastischen Bändern verbunden. Dadurch können sie ihr Maul extrem weit öffnen und Beute verschlingen, die größer ist als ihr Kopf.

Frage 22

Offene Frage: Erkläre, wie Schlangen mit ihrer gespaltenen Zunge riechen und warum die gespaltene Form dabei einen Vorteil bietet.

Musterantwort: Schlangen haben ein Geruchsorgan am Gaumen (Jacobson'sches Organ). Das Riechen funktioniert so:

Prozess: 1. Die Schlange streckt ihre gespaltene Zunge aus 2. Die Zunge nimmt Duftstoffpartikel aus der Luft auf 3. Die Zunge wird zurück in den Mund gezogen 4. Die Zungenspitzen werden an das Geruchsorgan am Gaumen geführt 5. Das Organ analysiert die Duftstoffe

Vorteil der gespaltenen Zunge: Die zwei Zungenspitzen können winzige Unterschiede in der Konzentration von Duftstoffen zwischen links und rechts erkennen. So kann die Schlange feststellen, auf welcher Seite es stärker nach Beute riecht, und die genaue Richtung bestimmen. Dies ist ähnlich wie beim räumlichen Hören bei Menschen - zwei getrennte Sensoren ermöglichen die Richtungsbestimmung.

Frage 23

Frage: Was ist eine Besonderheit von Geweihen im Vergleich zu Hörnern bezüglich des Alters?

Optionen: a) Geweihe werden mit dem Alter kleiner b) Geweihe älterer Tiere sind verzweigter als die jüngerer Tiere c) Geweihe ändern sich nicht mit dem Alter d) Nur junge Tiere haben Geweihe

Richtige Antwort: b

Erklärung: Die Geweihe älterer Tiere sind verzweigter als die der jüngeren. Mit jedem Jahr, wenn das Geweih neu wächst, wird es größer und verzweigter.

Frage 24

Richtig oder Falsch: Hörner können geschnitten werden, ohne dass das Tier verletzt wird, solange man den Knochenzapfen nicht verletzt.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Das Horn besteht aus totem Hornmaterial, das auf einem Knochenzapfen sitzt. Man kann das Horn schneiden wie Fingernägel oder Haare, solange man nicht bis zum lebenden Knochenzapfen schneidet.

Frage 25

Frage: Was bedeutet "Verfegen" beim Geweih?

Optionen: a) Das Abwerfen des alten Geweihs b) Das Abreiben der Basthaut am ausgewachsenen Geweih an Baumstämmen c) Das Wachsen des neuen Geweihs d) Das Putzen des

Geweih

Richtige Antwort: b

Erklärung: Wenn das Geweih ausgewachsen ist, wird die durchblutete Basthaut, die es während des Wachstums ernährt hat, in Baumstämmen abgerieben. Dieser Vorgang heißt Verfegen.

Frage 26

Richtig oder Falsch: Ein Geweih kann pro Tag etwa 2,5 cm wachsen.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Geweihe wachsen sehr schnell - etwa 2 bis 2,5 cm pro Tag. Um diese Wachstumsrate zu erreichen, muss das Geweih während des Wachstums durch die stark durchblutete Basthaut gut ernährt werden.

Frage 27

Frage: Welche Aussage über Schlangen in Österreich ist korrekt?

Optionen: a) Sie sind sehr häufig und greifen Menschen an b) Sie stehen alle unter strengem Naturschutz c) Sie dürfen gejagt werden d) Es gibt über 20 verschiedene Arten

Richtige Antwort: b

Erklärung: Alle sechs heimischen Schlangenarten in Österreich stehen unter strengem Naturschutz. Man darf sie nicht töten oder stören. Sie sind sehr scheu und flüchten vor Menschen.

Frage 28

Frage: Bei welcher Temperatur fühlen sich Schlangen am wohlsten?

Optionen: a) 5-10°C b) 10-15°C c) 20-30°C d) 35-45°C

Richtige Antwort: c

Erklärung: Schlangen fühlen sich meist bei einer Körpertemperatur von 20 bis 30°C am wohlsten. Bei großer Hitze ziehen sie sich in kühlere Verstecke zurück, bei Kälte suchen sie Sonnenplätze auf.

Frage 29

Richtig oder Falsch: Schlangen sind Wirbeltiere, obwohl sie keine Gliedmaßen haben.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Schlangen sind Wirbeltiere. Sie haben ein inneres Skelett mit einer deutlichen Wirbelsäule und einen klaren Kopf. Die Besonderheit ist, dass sie als Wirbeltiere keine Gliedmaßen (Beine) haben.

Frage 30

Offene Frage: Erkläre den Unterschied zwischen Geweih und Horn im Detail und nenne Beispieltiere für beide Formen.

Musterantwort:

Geweih: - Lebender Knochen mit Blutgefäßen und Nerven - Wird jährlich im Frühjahr abgeworfen und wächst neu - Wächst sehr schnell (2-2,5 cm pro Tag) - Während des Wachstums von durchbluteter Basthaut umgeben - Wird mit dem Alter größer und verzweigter - Normalerweise nur bei Männchen - Nie hohl - Beispiele: Rothirsch, Elch, Reh

Horn: - Besteht aus totem Hornmaterial (wie Fingernägel, Haare) - Sitzt auf einem Knochenzapfen - Wird nie abgeworfen, wächst kontinuierlich - Innen hohl - Nie verzweigt - Meist bei Männchen und Weibchen - Kann geschnitten werden ohne Verletzung (wenn man den Knochenzapfen nicht trifft) - Beispiele: Steinbock, Schaf, Ziege, Rind
